

Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Departamento de Ciencias de la Computación

CC3090 – Ingeniería de Software 1

Semestre I – 2026

APLICACIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS

Primer Corte del Proyecto

Integrantes del Equipo:

Juan Jose Rivas Alvarez - 24856

Fátima Navarro – 24044

Daniel Estuardo Sandoval Vasquez - 24885

Adrián Penagos Arriaza - 24914

RESUMEN

- Tema del trabajo: Aplicación de insumos agrícolas para agricultores guatemaltecos
- Necesidad y actualidad del trabajo
- Objetivos concretos

Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación móvil que permita a los agricultores guatemaltecos adquirir insumos agrícolas de manera eficiente y confiable. La necesidad surge de las dificultades que enfrentan los productores para acceder a distribuidores verificados y productos de calidad, invirtiendo tiempo valioso que podrían dedicar al cuidado de sus cultivos. A través de la metodología Design Thinking, se realizó un proceso de empatización con agricultores de diferentes perfiles para comprender sus necesidades, frustraciones y oportunidades de mejora. Los objetivos concretos incluyen: (1) Conectar agricultores con distribuidores confiables, (2) Simplificar el proceso de compra mediante una interfaz intuitiva, (3) Integrar una billetera virtual para pagos seguros, y (4) Proporcionar servicio de atención al cliente. El proyecto se desarrollará en dos semestres, iniciando con la fase de investigación, diseño de prototipos y validación con usuarios reales.

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Descripción del Usuario Objetivo

El proyecto está dirigido a agricultores guatemaltecos de pequeña y mediana escala que enfrentan dificultades para acceder a insumos agrícolas de calidad. Este sector representa una parte fundamental de la economía nacional, con más de [INSERTAR ESTADÍSTICA] productores activos en el país.

[INSTRUCCIÓN: Describir aquí las características del tipo de usuario:]

- Ubicación geográfica predominante
- Tipo de cultivos que manejan
- Nivel de adopción tecnológica
- Problemáticas principales que enfrentan

[COMPLETAR CON INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE SUS ENTREVISTAS]

1.2 Descripción de la Idea

La idea central del proyecto es desarrollar una plataforma digital que facilite la conexión entre agricultores y distribuidores verificados de insumos agrícolas, optimizando el tiempo de compra y garantizando acceso a productos de calidad.

Problemática

Los agricultores guatemaltecos enfrentan múltiples obstáculos en la adquisición de insumos agrícolas:

- Pérdida de tiempo en desplazamientos a tiendas físicas
- Falta de transparencia en precios y calidad de productos
- Dificultad para comparar opciones entre distribuidores
- Desconfianza en la autenticidad de productos
- Limitado acceso a asesoría sobre uso correcto de insumos

1.3 Objetivos del Informe

Objetivo General

Documentar el proceso de aplicación de las etapas de Empatía y Definición de Design Thinking para identificar las necesidades reales de los agricultores guatemaltecos en la adquisición de insumos agrícolas, estableciendo las bases para el desarrollo de una solución digital efectiva.

Objetivos Específicos

1. Identificar y caracterizar los diferentes perfiles de usuarios involucrados en el proceso de adquisición de insumos agrícolas.
2. Realizar entrevistas en profundidad con agricultores y distribuidores para comprender sus necesidades, frustraciones y expectativas.
3. Elaborar mapas de empatía que sintetizen los hallazgos de la investigación de campo.
4. Identificar insights clave que revelen oportunidades de mejora en el proceso actual.
5. Definir claramente el problema a resolver mediante la aplicación de la técnica '¿Cómo podríamos?'
6. Establecer el alcance y enfoque del proyecto de desarrollo de la aplicación.

II. APLICACIÓN DE DESIGN THINKING

2.1 Brief / Definición del Reto

Reto: ¿Cómo podemos facilitar el acceso de los agricultores guatemaltecos a insumos agrícolas de calidad, reduciendo el tiempo y esfuerzo invertido en el proceso de compra, mientras generamos confianza en las transacciones digitales?

Este reto surge de la observación de las dificultades que enfrentan los productores agrícolas en el país, quienes invierten tiempo valioso en desplazamientos y búsqueda de productos, tiempo que podrían dedicar al cuidado y optimización de sus cultivos.

2.2 Fase de Empatía

2.2.1 Investigar y Observar

a) Selección de Usuarios

Para la fase de empatía se seleccionaron usuarios directamente involucrados en el proceso de adquisición y uso de insumos agrícolas, con el objetivo de comprender de manera integral sus necesidades, comportamientos y frustraciones. La selección se basó en criterios que aseguran la representatividad del problema abordado, considerando tanto variables productivas como tecnologías contextuales.

Los usuarios seleccionados representan de manera fiel al público objetivo del proyecto, ya que participan activamente en actividades agrícolas, toman decisiones de compra de insumos y enfrentan de forma cotidiana las limitaciones del modelo tradicional de adquisición.

Criterios de selección:

- Agricultores activos con al menos 2 años de experiencia. Estos poseen conocimiento suficiente del proceso productivo y de compra, lo que permite identificar patrones, problemas recurrentes y oportunidades de mejora.
- Variedad en tamaño de producción (pequeña, mediana escala). Esto nos permite observar diferencias en volumen de compra, poder adquisitivo, frecuencia de uso de insumos y nivel de planificación.
- Diferentes niveles de adopción tecnológica. Nos ayuda a evaluar la viabilidad de una solución digital y detectar barreras de acceso.
- Ubicación en áreas rurales de Guatemala. La focalización en áreas rurales garantiza que los hallazgos reflejen el contexto real donde el problema es más crítico.

b) Usuarios Extremos

Ejemplos usuarios extremos identificados:

Usuario extremo 1: Agricultor sin acceso a smartphone o internet

- **Características**
 - No posee smartphone o utiliza teléfono básico.
 - Acceso intermitente o nulo a internet.
 - Depende de intermediarios o familiares para informarse y comprar insumos.
- **Importancia**
 - Permite identificar barreras de acceso digital.
 - Ayuda a definir requerimientos mínimos de usabilidad y alternativas offline o asistidas.
 - Evitar diseñar una solución muy excluyente.

Usuario extremo 2: Agricultor altamente tecnológico

- **Características**
 - Utiliza smartphone de forma constante.
 - Usa aplicaciones agrícolas, redes sociales y plataformas de mensajería
 - Busca información técnica, comparaciones y recomendaciones en línea.
- **Importancia**
 - Establece expectativas altas de funcionalidad, velocidad y diseño.
 - Permite identificar oportunidades de valor agregado (asesoría analítica, historial de compras).
 - Ayuda a definir el techo funcional de la aplicación.

c) Aplicación de la Técnica: Qué, Cómo y Por Qué

¿QUÉ hace?	¿CÓMO lo hace?	¿POR QUÉ lo hace?
Compra insumos cuando se acerca una etapa difícil de cultivo.	Se guía por el calendario del cultivo y señales de su campo como plagas, hojas de diferente color o exceso de humedad.	Porque quiere prevenir pérdidas y poder mantener la producción estable.
Viaja a la capital o lugares lejanos para poder obtener sus insumos.	Organiza un día completo donde deja a un encargado o pausa sus tareas y actividades de campo.	Lo hace porque en su lugar de trabajo no hay variedad, buenos precios o los insumos necesarios.
Compra del mismo proveedor que ya conoce.	Repite el lugar por costumbre, recomendaciones y miedo a precios más altos en otros lugares.	Redice el riesgo de estafa, productos falsos o de mala calidad, mala asesoría.
Compara precios antes de decidirse.	Pregunta entre 2 a 4 lugares llamando o con mensajes, pero no decidirse manera profesional.	Quiere cuidar el presupuesto y evitar pagar de más.
Pide recomendaciones a otros agricultores.	Consulta con sus contactos por llamadas y visita los lugares sin verificar otros.	Confía mas en sus recomendaciones que en vendedores no conocidos por el.
Paga principalmente con dinero en efectivo.	Lleva el dinero y negocia si se puede en el lugar.	El efectivo es lo más saben utilizar y no tienen confianza a las bancas virtuales.
Agricultores más tecnológicos busca en internet antes de comprar.	Consulta comparaciones y algunas reseñas, como videos, paginas e información de páginas web.	Quiere decidir con más datos sobre los insumos, ahorrarse tiempo de la compra y tener un mejor servicio.

d) Aplicación del AEIOU Framework

AEIOU Framework



• **Activities (Actividades):** ¿Qué actividades realizan los agricultores para adquirir insumos?

- Buscar insumos agrícolas para sus cultivos
- Comparar precios entre distribuidores
- Comprar fertilizantes o insecticidas
- Consultar recomendaciones para el cuidado de plantas

• **Environments (Entornos):** ¿En qué contextos y lugares realizan estas actividades?

- Finca o terreno agrícola
- Casa del agricultor
- Tiendas agrícolas físicas
- Espacios rurales con conectividad limitada

• **Interactions (Interacciones):** ¿Cómo interactúan con otros actores (distribuidores, asesores)?

- Interacción con vendedores o distribuidores
- Interacción con el teléfono móvil
- Comunicación con servicio al cliente
- Interacción con otros agricultores (recomendaciones, consejos)

• **Objects (Objetos):** ¿Qué herramientas, dispositivos o productos utilizan?

- Teléfono móvil
- Insumos agrícolas (fertilizantes, pesticidas, semillas)
- Herramientas de trabajo agrícola

• **Users (Usuarios):** ¿Quiénes son las personas involucradas y cuáles son sus roles?

- Agricultores pequeños con poca experiencia tecnológica
- Agricultores experimentados
- Distribuidores de productos agrícolas
- Personas que trabajan en la finca pero no son dueños

2.2.2 Definición de Perfiles

Perfil 1: Agricultor de Pequeña Escala

- **Usuario 1: Víctor Alvarez**
 - **Características:** Cuenta con una finca en el departamento de santa rosa
 - **Necesidades:** Ayuda para poder comprar insumos para el cuidado de sus cosechas.
 - **Frustraciones:** Que la tierra como el clima no ha estado ayudando a las cosechas
 - **Comportamientos:** Es bastante perseverante

Perfil 2: Agricultor de pequeña Escala

- **Usuario 1: Catalina Aguilar**
 - **Características:** Cuenta con un terreno amplio el cual utiliza para la cosecha elote
 - **Necesidades:** Conseguir insumos para la nutrición de su terreno, ya que depende de las condiciones climáticas para el crecimiento de sus cultivos
 - **Frustraciones:** El mal clima hace que sus cultivos no puedan crecer de manera optima
 - **Comportamientos:** Perseverante ya que necesita esperar bastante tiempo para la cosecha este al cien

Perfil 3: Distribuidor de Insumos

- **Usuario 1: Nombre - Distribuidor de Insumos**
 - **Características:** [Describir el perfil del distribuidor]
 - **Necesidades:** [Qué necesita para operar mejor]
 - **Desafíos:** [Desafíos que enfrenta]

2.2.3 Entrevistas

Guion de Entrevista

Información del Entrevistado

Nombre: _____

Edad: _____

Ocupación: _____

Ubicación/Municipio: _____

Fecha de entrevista: _____

Entrevistador: _____

INTRODUCCIÓN (2-3 minutos)

[Presentación]

"Buenos días/tardes. Mi nombre es [NOMBRE] y soy estudiante de Ingeniería de Software en la Universidad del Valle de Guatemala. Estamos realizando un proyecto para desarrollar una aplicación móvil que ayude a los agricultores a adquirir insumos agrícolas de manera más eficiente. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su experiencia como agricultor y cómo maneja actualmente la compra de insumos para sus cultivos. Esta conversación durará aproximadamente 20-30 minutos.

Toda la información que comparta será confidencial y se utilizará únicamente con fines académicos. ¿Está de acuerdo en que tomemos algunas notas durante la entrevista?

SECCIÓN 1: CONOCIENDO AL AGRICULTOR (5-7 minutos)

Objetivo: Entender el contexto del entrevistado

1. **¿Puede contarme un poco sobre usted y su experiencia como agricultor?**
 - a. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a la agricultura?
 - b. ¿Cómo empezó en este negocio?
2. **¿Qué tipo de cultivos maneja actualmente y cuántas hectáreas/cuerdas tiene?**
 - a. ¿Son cultivos para consumo propio o para venta?
3. **¿Trabaja solo o tiene empleados/ayudantes?**
 - a. ¿Cómo se organiza el trabajo en su finca?
4. **En un día típico, ¿cuáles son las actividades más importantes que realiza?**
 - a. ¿Cuánto tiempo le dedica al cuidado de los cultivos?
5. **¿Cuáles son los principales desafíos o preocupaciones que enfrenta en su trabajo diario como agricultor?**

SECCIÓN 2: PROCESO ACTUAL DE COMPRA DE INSUMOS (10-15 MINUTOS)

Objetivo: Entender el proceso completo y identificar pain points

1. **¿Qué tipo de insumos agrícolas compra regularmente y con qué frecuencia?**
 - a. Fertilizantes, pesticidas, semillas, herramientas, etc.
2. **¿Dónde compra actualmente sus insumos y por qué eligió ese lugar?**
 - a. ¿Tienda local, distribuidores, cooperativas?
 - b. ¿Qué lo hizo decidirse por ese proveedor?
3. **Describame paso a paso cómo es el proceso cuando necesita comprar insumos, desde que sale de su finca hasta que regresa con los productos.**
 - a. ¿Cómo decide qué necesita comprar?
 - b. ¿Cómo se traslada al lugar de compra?
 - c. ¿Cómo elige qué productos comprar?
 - d. ¿Cómo paga?
 - e. ¿Cuánto tiempo le toma todo el proceso?
4. **¿Qué es lo más frustrante o difícil del proceso actual de compra de insumos?**
 - a. ¿Ha tenido malas experiencias? (productos de mala calidad, precios elevados, mal servicio)
 - b. ¿Qué le gustaría que fuera diferente?
5. **¿Cómo decide si un producto es de buena calidad y si el precio es justo?**
 - a. ¿En qué se fija antes de comprar?
 - b. ¿Compara precios entre diferentes distribuidores? ¿Cómo?
 - c. ¿Recibe asesoría sobre cómo usar correctamente los productos?
 - d. ¿Confía en las recomendaciones del vendedor?

SECCIÓN 3: USO DE TECNOLOGÍA (8-10 minutos)

Objetivo: Identificar y analizar el uso de la tecnología en la agricultura

1. **¿Tiene teléfono celular? ¿Es smartphone y tiene acceso a internet?**
 - a. ¿Qué marca/modelo?
2. **¿Qué aplicaciones usa regularmente en su celular y para qué?**
 - a. WhatsApp, Facebook, YouTube, etc.
 - b. ¿Ha usado el celular para alguna actividad relacionada con su trabajo agrícola?
3. **¿Ha comprado alguna vez productos en línea?**
 - a. Si SÍ: ¿Qué experiencia tuvo? ¿Cómo fue el proceso?
 - b. Si NO: ¿Por qué no? ¿Qué le preocupa?
4. **¿Qué métodos de pago utiliza normalmente?**
 - a. Efectivo, transferencias bancarias, tarjeta
 - b. ¿Ha usado billeteras digitales como Tigo Money, Banrural Móvil?
5. **Si existiera una aplicación móvil para comprar insumos agrícolas desde su celular, ¿la usaría? ¿Qué le gustaría que tuviera y qué le preocuparía?**

SECCIÓN 4: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS (7-10 minutos)

Objetivo: Identificar el "ideal" para el usuario

1. **Si pudiera mejorar algo del proceso de compra de insumos, ¿qué sería?**
 - a. ¿Qué haría su vida más fácil?
2. **¿Qué características consideraría esenciales en una aplicación de compra de insumos?**
 - a. Precio, rapidez, confiabilidad, información del producto, etc.
 - b. ¿Qué le daría confianza para comprar a través de una aplicación? (certificaciones, calificaciones, garantías)
3. **¿Qué tipo de información le gustaría tener sobre los productos antes de comprarlos?**
 - a. Composición, instrucciones de uso, resultados esperados, etc.
4. **¿Preferiría que los productos se los entreguen en su finca o ir a recogerlos?**
 - a. ¿Estaría dispuesto a pagar por el envío?
 - b. ¿Le gustaría poder consultar con expertos agrónomos dentro de la app?
5. **¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por un servicio que le ahorre tiempo y le garantice productos de calidad?**
 - a. ¿Comisión por transacción? ¿Suscripción mensual?

SECCIÓN 5: CIERRE Y CONTEXTO ADICIONAL (3-5 minutos)

1. **¿Conoce a otros agricultores que pudieran estar interesados en una herramienta así?**
2. **¿Estaría dispuesto a recomendarles que participen en esta investigación?**
3. **¿Hay algo más que quiera compartir sobre sus necesidades como agricultor que no hayamos conversado?**
4. **Si desarrollamos esta aplicación, ¿le gustaría probarla y darnos su opinión?**

CIERRE

"Muchas gracias por su tiempo y por compartir su experiencia con nosotros. La información que nos ha dado es muy valiosa para desarrollar una herramienta que realmente ayude a agricultores como usted.

¿Podemos tomarle una foto para incluir en nuestro reporte? (Con su autorización)

2.3 Fase de Definición

2.3.1 Resumen de Entrevistas

[INSTRUCCIÓN: Por cada persona entrevistada, incluir un resumen con los elementos cruciales. IMPORTANTE: Agregar la foto de cada entrevistado.]

Entrevista 1: [Nombre del entrevistado]

[INSERTAR FOTO DEL ENTREVISTADO AQUÍ]

Observación / Cita	Posible Significado
[Cita textual del entrevistado - debe ser lo más precisa posible]	[Interpretación del equipo]

[REPETIR FORMATO PARA CADA ENTREVISTADO - MÍNIMO 3 POR PERFIL]

2.3.2 Mapas de Empatía

[INSTRUCCIÓN: Elaborar un mapa de empatía por cada perfil identificado. Pueden usar la plantilla de Google Drawings sugerida en la guía o crear el mapa e insertarlo como imagen aquí.]

[INSERTAR IMÁGENES DE MAPAS DE EMPATÍA AQUÍ]

Mapa de Empatía - Perfil 1: Agricultor de Pequeña Escala

[Insertar imagen del mapa de empatía o describir cada cuadrante:]

- **¿Qué PIENSA Y SIENTE?** [Preocupaciones, aspiraciones]
- **¿Qué OYE?** [Lo que dicen amigos, jefe, personas influyentes]
- **¿Qué VE?** [Entorno, amigos, oferta del mercado]
- **¿Qué DICE Y HACE?** [Actitud en público, comportamiento]
- **ESFUERZOS:** [Miedos, frustraciones, obstáculos]
- **RESULTADOS:** [Deseos/necesidades, medida del éxito]

[REPETIR PARA CADA PERFIL IDENTIFICADO]

2.3.3 Insights, Necesidades y Oportunidades

[INSTRUCCIÓN: Listar y describir los insights (descubrimientos clave), necesidades y oportunidades detectadas en las entrevistas.]

[COMPLETAR CON LOS INSIGHTS DESCUBIERTOS]

Insights Identificados

7. **Insight 1:** [Descripción del descubrimiento clave]
 - *Necesidad detectada:* [Necesidad específica]
 - *Oportunidad:* [Cómo se puede aprovechar]
8. **Insight 2:** [Otro descubrimiento importante]

Necesidades Principales

- Acceso rápido a información de productos
- Confianza en calidad y autenticidad
- Reducción de tiempo en proceso de compra
- Asesoría sobre uso correcto de insumos

2.3.4 ¿Cómo Podríamos? (How Might We)

[INSTRUCCIÓN: Aplicar la técnica '¿Cómo podríamos?' para convertir los insights en oportunidades de diseño. Cada pregunta debe ser optimista y orientada a soluciones.]

[LISTAR TODAS LAS PREGUNTAS '¿CÓMO PODRÍAMOS?' GENERADAS]

Basados en el Insight: Los agricultores pierden mucho tiempo desplazándose

- ¿Cómo podríamos facilitar la compra de insumos sin que el agricultor tenga que desplazarse?
- ¿Cómo podríamos llevar los productos directamente a la finca?
- ¿Cómo podríamos hacer que el proceso de compra tome menos de 5 minutos?

Basados en el Insight: Desconfianza en la calidad de productos

- ¿Cómo podríamos garantizar la autenticidad de los productos?
- ¿Cómo podríamos generar confianza a través de verificaciones y certificaciones?
- ¿Cómo podríamos mostrar testimonios de otros agricultores?

Basados en el Insight: Falta de conocimiento sobre uso correcto

- ¿Cómo podríamos proporcionar asesoría experta de manera accesible?
- ¿Cómo podríamos educar sobre el uso correcto de cada producto?

2.4 Definición del Proyecto

Planteamiento del Problema

Los agricultores guatemaltecos de pequeña y mediana escala enfrentan dificultades significativas en la adquisición de insumos agrícolas de calidad. El proceso actual requiere inversión considerable de tiempo en desplazamientos, búsqueda de productos confiables, y negociación con distribuidores, tiempo que podrían dedicar al cuidado y optimización de sus cultivos. Adicionalmente, existe desconfianza en la autenticidad de los productos disponibles y falta de acceso a asesoría sobre su uso correcto, lo que impacta negativamente en la productividad y rentabilidad de sus cosechas.

Solución Propuesta

Desarrollar una aplicación móvil que conecte directamente a agricultores con distribuidores verificados de insumos agrícolas, proporcionando:

- Catálogo digital completo de productos con especificaciones detalladas
- Sistema de verificación de distribuidores y certificación de productos
- Billetera virtual integrada para pagos seguros y rápidos
- Servicio de atención al cliente 24/7 con asesoría técnica
- Sistema de calificaciones y reviews de otros agricultores
- Entrega directa a la finca

Alcance del Proyecto

El proyecto se desarrollará en dos semestres:

- **Semestre I (Actual):** Investigación, definición de requerimientos, diseño de prototipos, y validación con usuarios
- **Semestre II:** Desarrollo de la aplicación, integración con sistemas de pago, pruebas, y lanzamiento de versión beta

III. CONCLUSIONES

[INSTRUCCIÓN: Escribir las conclusiones basadas en todo el proceso realizado]

- 9. [Conclusión 1 basada en los hallazgos de la investigación]
- 10. [Conclusión 2 sobre las necesidades identificadas]
- 11. [Conclusión 3 sobre la viabilidad del proyecto]

IV. RECOMENDACIONES

[INSTRUCCIÓN: Incluir recomendaciones para las siguientes etapas del proyecto]

- 12. [Recomendación 1 para la fase de ideación]
- 13. [Recomendación 2 para el desarrollo]
- 14. [Recomendación 3 para validación con usuarios]

V. ANEXOS

Anexo 1: Formulario LOGT (Gestión de Tiempo)

[INSTRUCCIÓN: Cada miembro del equipo debe incluir su formulario LOGT individual]

Miembro 1: [Nombre]

Fecha	Inicio	Fin	Interrup.	Delta	Fase	Comentarios
[Fecha]	[HH:MM]	[HH:MM]	[min]	[min]	[Fase]	[Comentarios]

[REPETIR TABLA PARA CADA MIEMBRO DEL EQUIPO]

Anexo 2: Evidencias Fotográficas

[INSTRUCCIÓN: Incluir aquí fotos adicionales del proceso de investigación: visitas a campo, entrevistas, observaciones, etc.]

[INSERTAR FOTOS AQUÍ]

Anexo 3: Bibliografía y Referencias

15. Cohen, Reuven. 2014. Design Thinking: A Unified Framework For Innovation. Forbes.
16. Design Thinking en Español. <http://www.designthinking.es>
17. Hasso Plattner Institute of Design at Stanford. Mini guía: una introducción al design Thinking.
18. [Agregar fuentes adicionales consultadas]